

착물의 형성과 단백질 결합

대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS



물리약학

이재우
고려대학교 약학대학



오늘 배울 내용 1

• 배위화합물의 정의와 범주

- 둘 또는 그 이상의 상이한 화학적 성분 사이의 [] 메커니즘 또는 루이스의 [] 작용에 의해서 생긴 복합체.
- 반드시 전자쌍이 공여되지 않더라도 반데르발스힘, 쌍극자, 유도쌍극자, 수소결합 등에 의해서 착물이 형성될 수 있음.

• 배위공유결합

- 배위자가 루이스 [] (공여체, 전자 제공함)로 작용하여,
전자가 부족한 [] (금속 이온, 루이스산)에게 [] 을 일방적으로 제공하면서 생기는 결합.
- 배위결합을 하는 모든 물질이 배위화합물에 해당하지는 않으며,
중심 원자(주로 [])에 이온 또는 분자 여러 개가 배위결합한 경우만 해당함.

• 무기착물

- [] 가 한 쌍의 전자를 공여하여 완성되지 않은 전자껍질을 가진 중심이온(금속이온)과 배위공유결합을 형성한 복합체.

• 배위수 (Coordinate number)

- 수용체(금속이온) 하나에 결합한 [] 의 수, 중심금속이 제공받는 [] 의 개수
- 리간드의 수 [] 배위수 : 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음.
한 자리 리간드는 [] 등이고, 두 자리 리간드는 [] 등이 있고,
6자리 리간드에는 [] 가 있음.

오늘 배울 내용 2

• 배위수 (Coordinate number)

- 수용체(금속이온) 하나에 결합한 의 수, 중심금속이 제공받는 의 개수
- 리간드의 수 배위수 : 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음.
한 자리 리간드는 등이고, 두 자리 리간드는 등이 있고,
6자리 리간드에는 가 있음.

• 금속착물의 구조 결정

- 금속착물의 구조는 주로 금속이온과 리간드의 배위화합물 형성시 만들어지는 오비탈의 가 중요한 역할을 함.
- 금속착물의 혼성화는 2s, 2p 오비탈 이외에도 전이원소의 궤도를 이용하여 이루어질 수 있고,
이에 따라 3차원적 구조가 결정됨.

표 9-2
대표적인 화합물의 결합 종류

배위수	궤도 배열	결합형	분자식	예	구조
2	sp	선형	O ₂		
3	sp ²	삼방형	BCl ₃		
4	sp ³	정사면체형	CH ₄		
4	dsp ²	평면사각형	Cu(NH ₃) ₄ ²⁺		
5	dsp ³	육각쌍뿔형	PF ₅		
6	d ² sp ³	정팔면체형	Co(NH ₃) ₆ ³⁺		

오늘 배울 내용 3

- 킬레이트 (Chelates)

- 한 개의 리간드가 금속 이온과 에서 배위결합을 하여 생긴 착이온을 킬레이트라고 함.

- 자연상태의 킬레이트

- 클로로필과 헤모글로빈, 과 금속.

- EDTA

- 의 전자쌍이 하나의 배위결합에 참여함. 금속이온과 복합체 형성.

- 유기배위화합물 (분자착화합물)

- 공여-수용 형태의 힘 또는 수소결합에 의하여 서로 붙잡혀 있는 성분.

- 유기배위화합물의 특징

- 대부분의 유기배위화합물의 결합력은 매우 분리하기가 어려우며 일반적인 물리적, 화학적 수단으로는 검출도 어려움.
- 대부분 유기착물의 결합거리는 보통 3Å 이상으로 공유결합은 포함되어 있지 .
- 보통 하나의 분자가 다른 분자를 편극시켜 착물을 형성하는데 이를 이라고 함.

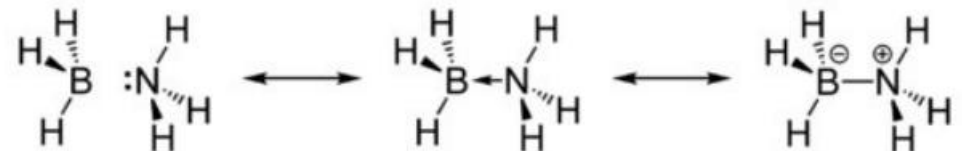
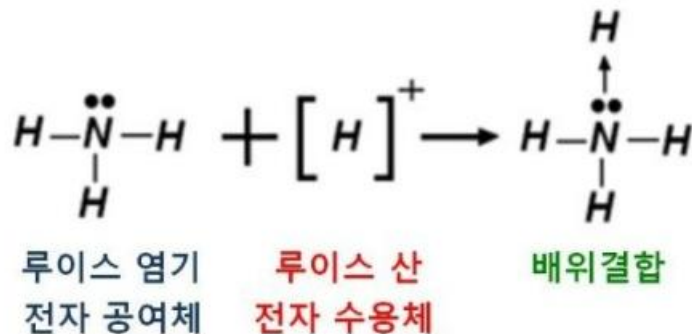
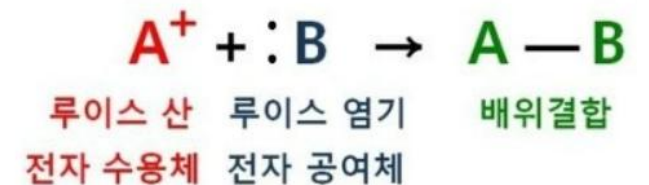
배위화합물 (착화합물; Complexation)

• 배위화합물의 정의와 범주

- 둘 또는 그 이상의 **상이한 화학적 성분** 사이의 메커니즘 또는 루이스의 작용에 의해서 생긴 **복합체**.
- 반드시 전자쌍이 공여되지 않더라도 반데르발스힘, 쌍극자, 유도쌍극자, 수소결합 등에 의해서 이 형성될 수 있음.
- 대부분은 수용체가 , 공여체가 여러 개의 이온 또는 분자인 경우로 대부분이나 넓게는 유기분자, 내포화합물 등도 착물의 범주를 형성함.

➤ 공여체: 전자쌍을 수 있는 성분 (비금속 원자 또는 이온 등)

➤ 수용체: 전자쌍을 수 있는 성분 (중성 원자, 금속 이온 등)



배위화합물 (착화합물; Complexation)

- 배위공유결합
 - 공유결합의 일종으로 주로 이온이 수용체로 작용할 때 나타남.
 - 배위자가 루이스 (공여체, 전자 제공함)로 작용하여
전자가 부족한 (금속 이온, 루이스산)에게 을 일방적으로 제공하면서 생기는 결합.
 - 배위결합을 하는 모든 물질이 배위화합물(Coordination compound)에 해당하지는 않으며
 (주로 금속)에 이온 또는 분자 여러 개가 배위결합한 경우만 해당함.
- 약학에서 넓은 의미에서의 배위화합물의 종류: 크게 금속이온착물, 유기분자착물, 내포화합물로 나뉨

종 류	예 시
금속이온착물 (배위결합)	무기화합물형, 킬레이트, 올레핀형, 방향족형 (pi착물, 시그마 착물, 샌드위치 착물)
유기분자착물	퀸히드론형, 피크린산형, 카페인과 약물 착물, 고분자형
내포화합물	채널격자형, 층형, 클라트레이트형, 단분자내포화합물형, 거대분자내포화합물형

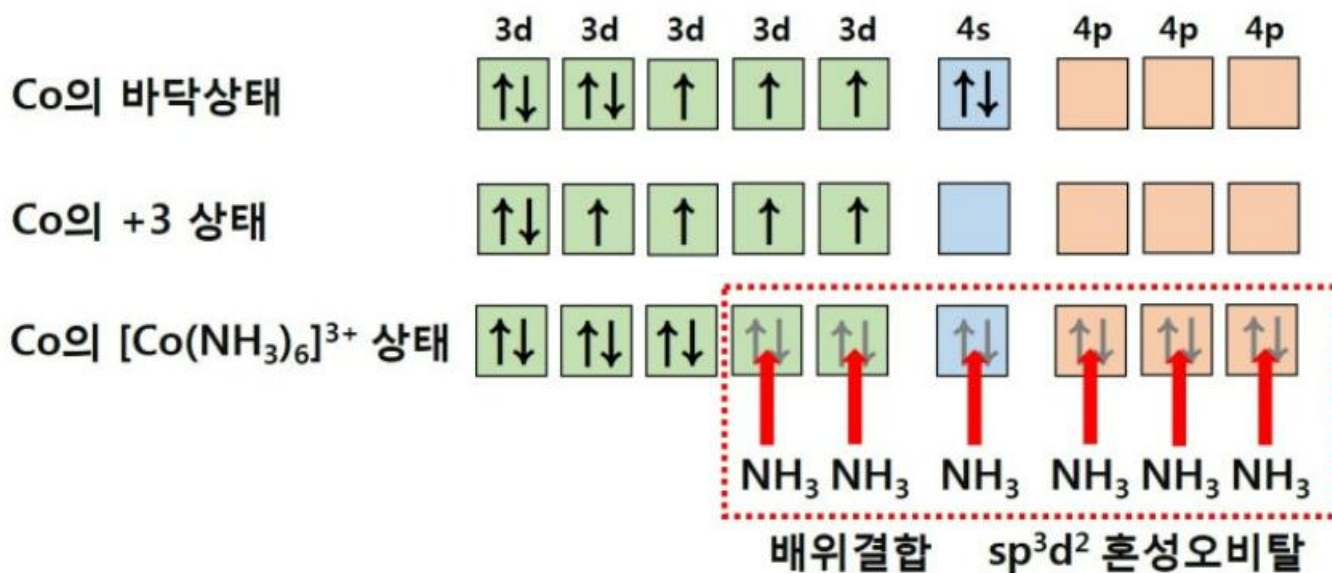
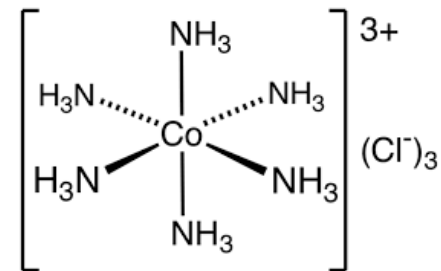
금속착물

• 무기착물

- 리간드가 한 쌍의 전자를 하여

완성되지 않은 을 가진 중심이온(금속이온)과 배위공유결합을 형성한 복합체

예시) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}\text{Cl}_3^-$ Hexaamminecobalt chloride



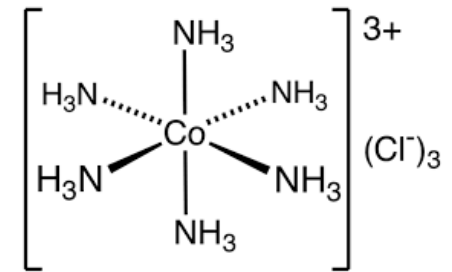
금속착물

• 무기착물

- 리간드가 한 쌍의 전자를 공여하여

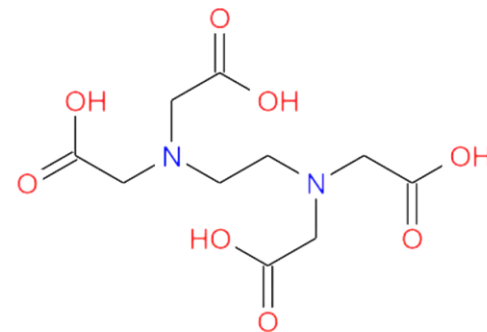
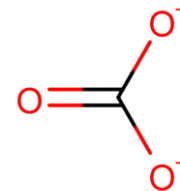
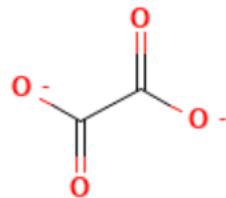
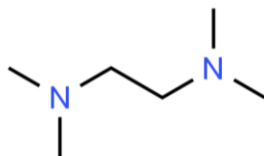
완성되지 않은 전자껍질을 가진 중심이온(금속이온)과 배위공유결합을 형성한 복합체

예시) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}\text{Cl}_3^-$ Hexaaminecobalt chloride



• 배위수 (Coordinate number)

- 수용체(금속이온) 하나에 결합한 의 수, 중심금속이 제공받는 의 개수
- 리간드의 수 배위수 : 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음.
 - 한 자리 리간드는 H_2O , H_3N , CN^- , Cl^- 등이고
 - 두 자리 리간드는 에틸렌다이아민, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, CO_3^{2-} 등이 있고
 - 6자리 리간드에는 EDTA가 있음.



금속착물

• 배위수에 따른 일반적 착물의 구조

- 배위수는 2~8개까지 다양하며 가 가장 흔함.

→ 6개이면 팔면체, 4개이면 사면체나 사각 평면체, 2개이면 선형 구조를 이룸.

• 금속착물의 구조 결정

- 금속착물의 구조는 주로 금속이온과 리간드의 배위화합물 형성시 만들어지는 오비탈의 가 중요한 역할을 함.

- 금속착물의 혼성화는 2s, 2p 오비탈 이외에도 전이원소의 3d, 4s, 4p 궤도를 이용하여 이루어질 수 있고, 이에 따라 3차원적 구조가 결정됨.

- H_2O , H_3N , CN^- 혹은 Cl^- 같은 리간드는 금속이온과 착체를 형성할 때 전자를 공여하며 이 전자쌍은 금속이온의 에 들어가게 됨.

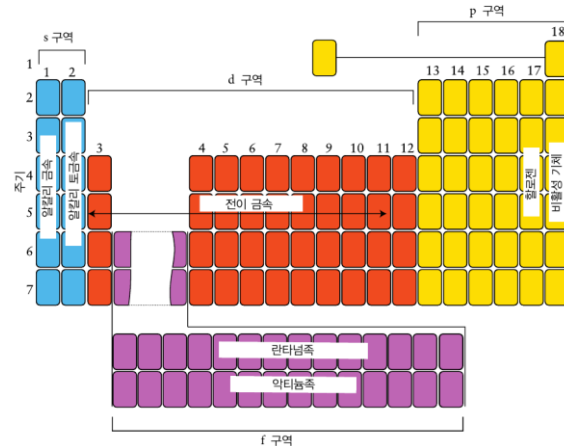


표 9-2

대표적인 화합물의 결합 종류

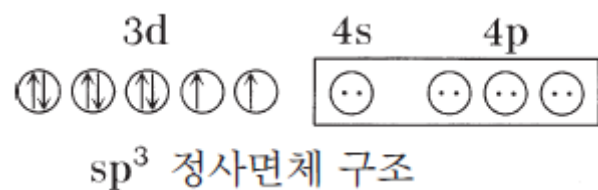
배위수	궤도 배열	결합형	분자식	예	구조
2	sp	선형	O_2	$O-O$	
3	sp^2	삼방형	BCl_3	$Cl-B-Cl$	
4	sp^3	정사면체형	CH_4	$H-C-H$	
4	dsp^2	평면사각형	$Cu(NH_3)_4^{2+}$	$NH_3-Cu-NH_3$	
5	dsp^3	육각쌍뿔형	PF_5	$F-P-F$	
6	d^2sp^3	정팔면체형	$Co(NH_3)_6^{3+}$	$NH_3-Co-NH_3$	

금속착물의 구조

ex) $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 의 혼성오비탈 형성에 따른 구조 예측: Ni^{2+} 의 기저상태의 전자배열이 아래와 같으며 3d orbital에 8개 전자가 채워져 있고 4s, 4p orbital이 비어있음.



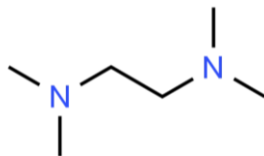
여기에 CN^- 4분자가 비어있는 4s, 4p 오비탈에 채워지는데 아래의 두 가지 방식으로 채워질 수 있고 이에 따라 혼성오비탈의 종류가 달라지고 최종 구조가 달라짐.



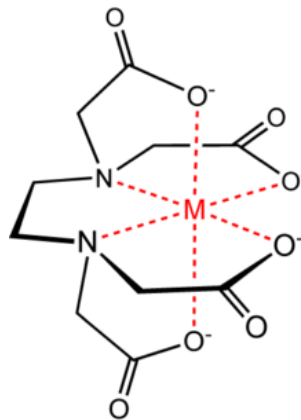
킬레이트(Chelates)

- 킬레이트 (Chelates)

- 한 개의 리간드가 금속 이온과 이상에서 배위결합을 하여 생긴 착이온을 킬레이트라고 함.
- 리간드가 1자리 배위결합을 하는 경우에도 한자리 킬레이트라고 하는 경우도 있으나
대부분 2자리~6자리가 배위되는 경우를 킬레이트라고 지칭함.
- 대표적으로 에틸렌다이아민 (EDA(en),), EDTA ()를 예시로 들 수 있음.



EDA(en)



EDTA



© CanStockPhoto.com - csp45640832

킬레이트의 예시

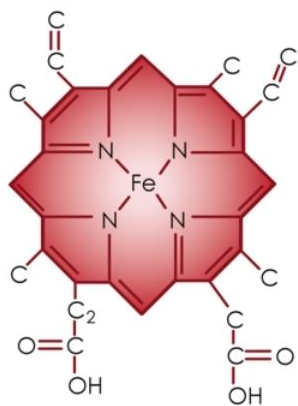
• 자연상태의 킬레이트

- **클로로필과 헤모글로빈**: 클로로필과 헤모글로빈은 대표적 자연 킬레이트 물질이며

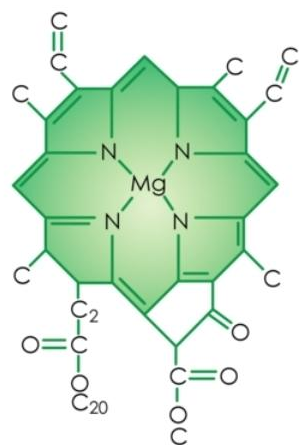
중심원자가 Mg, Fe 인 것만 다르고 **거의 동일한 구조**를 가지고 있음.

- **알부민과 금속**: 알부민의 아미노 말단에서 등이 강하게 킬레이트를 형성할 수 있음.

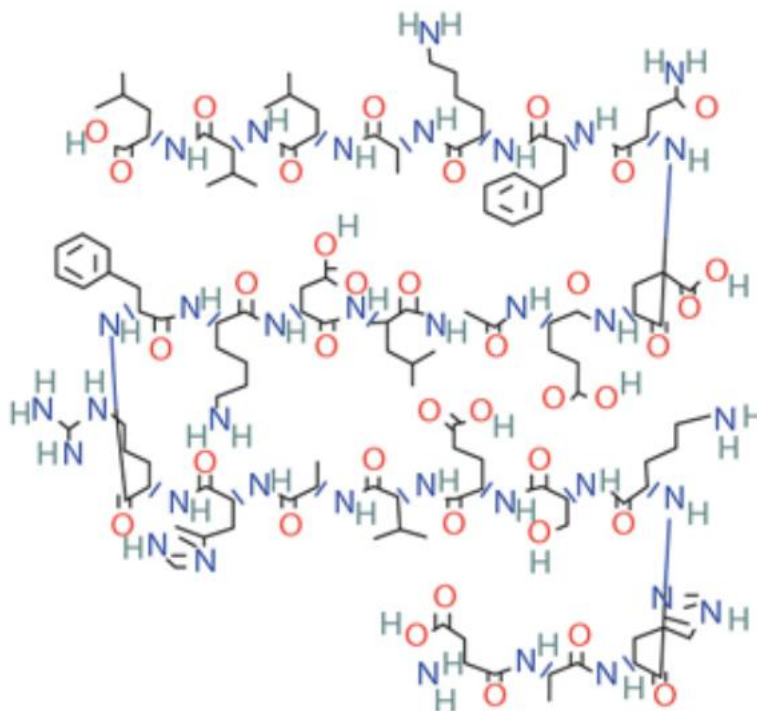
이는 알부민이 금속 독성을 해독하는 역할을 할 수 있음을 의미함.



Human Blood
Hemoglobin



Plant Chlorophyll

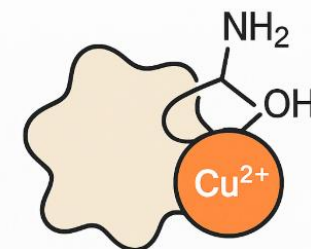


Free Metal Ion



Toxicity

Albumin-Bound
Metal Ion



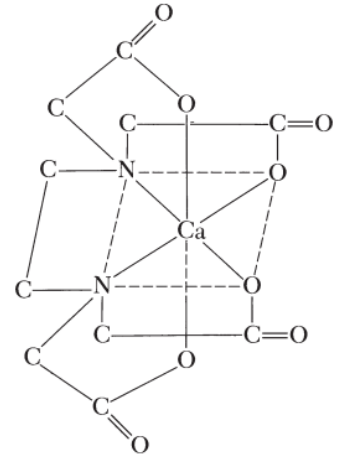
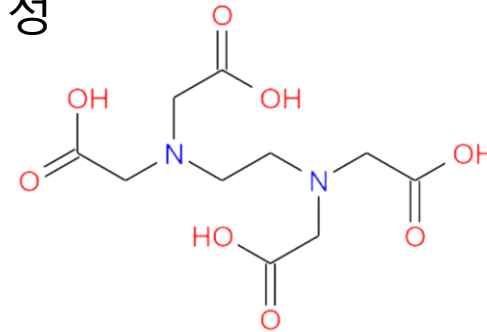
Albumin

Detoxification

킬레이트의 예시

- EDTA (EthyleneDiamineTetraAcetate)

- □의 전자쌍이 하나의 배위결합에 참여함. 금속이온과 복합체 형성
- 대부분 6 배위수를 갖는 것이 많으나 그 이하도 가능함.
- 철과 구리이온과 결합하여 물질이 □되는 것을 막을 수 있음.
- 경수로부터 칼슘이온을 제거 시키는데 널리 사용되고 있음.



- 배위화합물의 성질을 이용한 약물의 정량

- 배위화합물은 중심금속이온 종류와 리간드의 종류에 따라 특정 □과 □을 나타낼 수 있음.

(리간드가 결합함에 따라 오비탈 에너지 준위의 차이가 발생함)

- 포로카이나마이드 주사제는 pH 4~4.5에서 구리이온과 1:1 착물을 형성하며

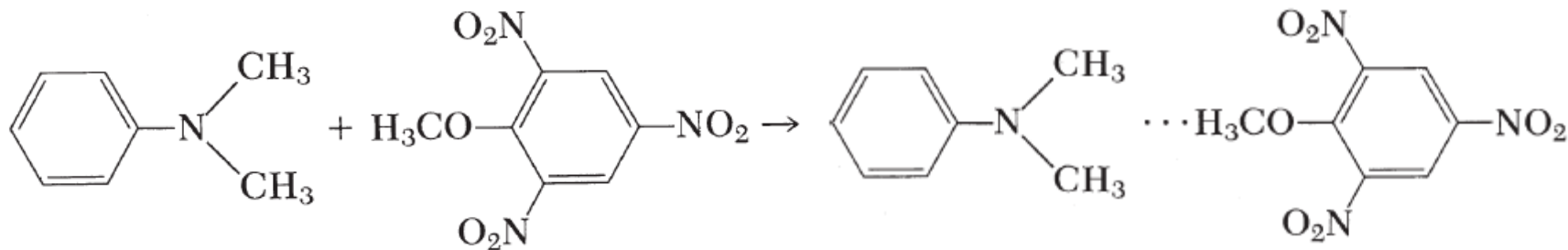
이 착물은 380nm의 가시광선을 흡수하므로 이를 이용하여 약물의 양을 정량할 수 있음.

유기분자 착물

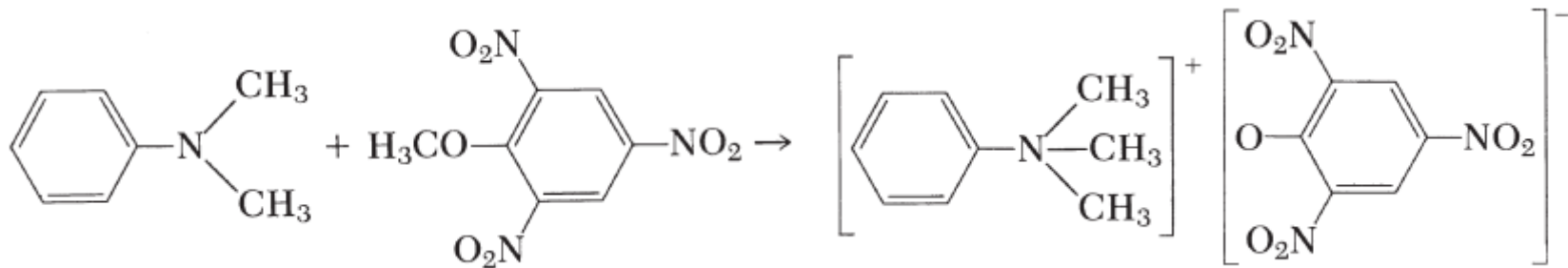
- 유기배위화합물 (분자착화합물)

- 공여-수용 형태의 또는 수소결합에 의하여 서로 붙잡혀 있는 성분

예시)디메틸아닐린과 2,4,6-트리니트로아니솔의 분자착물 (저온)



디메틸아닐린이 상대적으로 를 가지며 트리니트로아니솔은 를 가지므로 둘 사이에 약한 **2차 원자가결합**이 형성되어 분자착물이 형성됨. 이는 명백히 정의되는 **결합이 아닌 분자 전체의 인력**에 의해서 생성되는 분자착물로 이해됨.



유기분자 착물

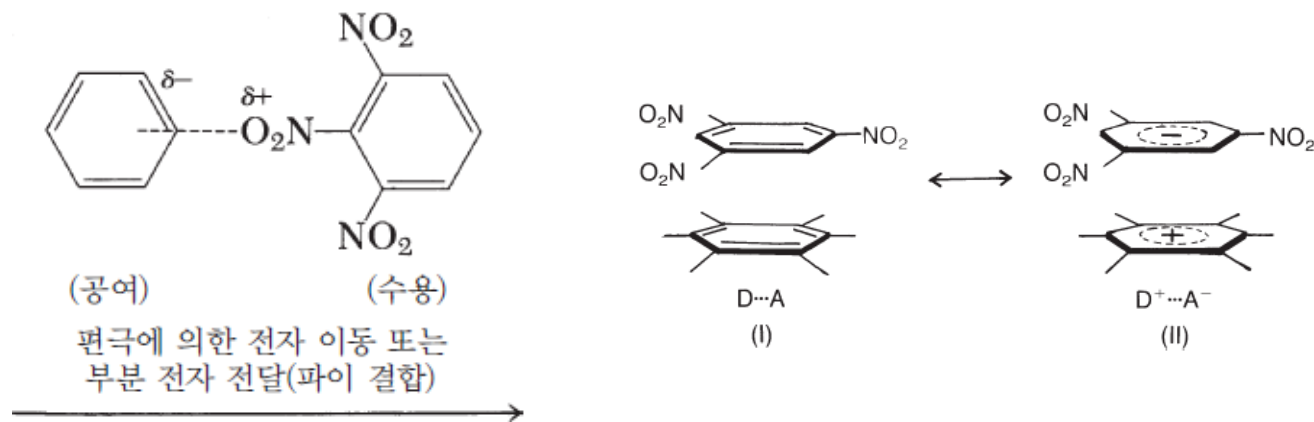
- 유기배위화합물의 특징

- 대부분의 유기배위화합물의 결합력은 매우 분리하기가 어려우며

일반적인 물리적, 화학적 수단으로는 검출도 어려움.

- 대부분 유기착물의 결합거리는 보통 으로 공유결합은 포함되어 있지 않음.

- 보통 하나의 분자가 다른 분자를 편극시켜 착물을 형성하는데 이를 이라고 함.



Summary 1

• 배위화합물의 정의와 범주

- 둘 또는 그 이상의 상이한 화학적 성분 사이의 [] 메커니즘 또는 루이스의 [] 작용에 의해서 생긴 복합체.
- 반드시 전자쌍이 공여되지 않더라도 반데르발스 힘, 쌍극자, 유도쌍극자, 수소결합 등에 의해서 착물이 형성될 수 있음.

• 배위공유결합

- 배위자가 루이스 [] (공여체, 전자 제공함)로 작용하여,
전자가 부족한 [] (금속 이온, 루이스산)에게 [] 을 일방적으로 제공하면서 생기는 결합.
- 배위결합을 하는 모든 물질이 배위화합물에 해당하지는 않으며,
중심 원자(주로 [])에 이온 또는 분자 여러 개가 배위결합한 경우만 해당함.

• 무기착물

- [] 가 한 쌍의 전자를 공여하여 완성되지 않은 전자껍질을 가진 중심이온(금속이온)과 배위공유결합을 형성한 복합체.

• 배위수 (Coordinate number)

- 수용체(금속이온) 하나에 결합한 [] 중심금속이 제공받는 비공유 []
- 리간드의 수 [] 배위수 : 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음.
한 자리 리간드는 [] 등이고, 두 자리 리간드는 [] 등이 있고,
6자리 리간드에는 [] 가 있음.

Summary 2

• 배위수 (Coordinate number)

- 수용체(금속이온) 하나에 결합한 의 수, 중심금속이 제공받는 의 개수
- 리간드의 수 배위수 : 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음.
한 자리 리간드는 등이고, 두 자리 리간드는 등이 있고,
6자리 리간드에는 가 있음.

• 금속착물의 구조 결정

- 금속착물의 구조는 주로 금속이온과 리간드의 배위화합물 형성시 만들어지는 오비탈의 가 중요한 역할을 함.
- 금속착물의 혼성화는 2s, 2p 오비탈 이외에도 전이원소의 궤도를 이용하여 이루어질 수 있고,
이에 따라 3차원적 구조가 결정됨.

표 9-2
대표적인 화합물의 결합 종류

배위수	궤도 배열	결합형	분자식	예	구조
2	sp	선형	O ₂	O—O	
3	sp ²	삼방형	BCl ₃	Cl Cl—B—Cl Cl	
4	sp ³	정사면체형	CH ₄	H C / \ \ / H H H H	
4	dsp ²	평면사각형	Cu(NH ₃) ₄ ²⁺	NH ₃ —NH ₃ Cu NH ₃ —NH ₃	
5	dsp ³	육각쌍뿔형	PF ₅	F F—P—F / \ \ / F F F	
6	d ² sp ³	정팔면체형	Co(NH ₃) ₆ ³⁺	NH ₃ —NH ₃ Co NH ₃ —NH ₃	

Summary 3

- 킬레이트 (Chelates)

- 한 개의 리간드가 금속 이온과 에서 배위결합을 하여 생긴 착이온을 킬레이트라고 함.

- 자연상태의 킬레이트

- 클로로필과 헤모글로빈, 과 금속.

- EDTA

- 의 전자쌍이 하나의 배위결합에 참여함. 금속이온과 복합체 형성.

- 유기배위화합물 (분자착화합물)

- 공여-수용 형태의 힘 또는 수소결합에 의하여 서로 붙잡혀 있는 성분.

- 유기배위화합물의 특징

- 대부분의 유기배위화합물의 결합력은 매우 분리하기가 어려우며 일반적인 물리적, 화학적 수단으로는 검출도 어려움.
- 대부분 유기착물의 결합거리는 보통 $3\text{\AA}$ 이상으로 공유결합은 포함되어 있지 .
- 보통 하나의 분자가 다른 분자를 편극시켜 착물을 형성하는데 이를 이라고 함.

Thank You!

Global leading campus!

냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로
세계를 향해 더 멀리 나아하겠습니다.

COLLEGE OF PHARMACY
KOREA UNIVERSITY

대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

